

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 6-01

Grupo DEL RIO:

- Antico, Rodrigo.
- Cabral, Franco.
- Cardozo, Martín.
- Córdoba, Nathan.
- Cucco, Ramiro.
- del Río, Juan.
- Guerini, Nazareno.
- Medina, Ivo.
- Ortiz, Gastón.
- Picos, Elías.
- Quinteros, Lautaro

Docentes:

- Dr. Lucioni, Eldo José.
- Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.

18 de agosto de 2025

TP 6-01: Fallas de Material

Objetivos:

PASO 1: Efectúe la búsqueda de las palabras clave (Tabla 1) en la bibliografía detallada en el listado "Bibliografía para Búsqueda".

PASO 2: Analice, investigue y reflexione sobre la relación de cada párrafo -en el que aparece la palabra clave- con el fenómeno de Falla de Material.

REQUERIMIENTO: Estar en capacidad de explicar la causa y el efecto de la Falla de Material desarrollada en dicho párrafo.

Español	Inglés
falla / fallar	fail / failure
fallo	fail / failure
rompe / romper / romperse	break
rotura	rip
roto	broken
fractura	fracture
defecto	defect
imperfección	imperfection
deficiencia	deficiency
fatiga	fatigue
desgaste	wear
corrosión	corrosion
grieta	crack
agrietamiento	cracking
pierde	misses
perder	to lose

Tabla 1: Lista de palabras

Bibliografía para Búsqueda:

- Libro 1: Apraiz Barreiro, J. - Tratamientos térmicos de los aceros. 1983. 8va Ed
- Libro 2: Callister, D. W. - Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales - 1995
- Libro 3: Shigley, Budyna, Nisbett - Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, 9na Edición
- Libro 4: Sturla, A.E. - Tratamientos Térmicos de los Aceros - Tomo II

1. Tabla 2 de Resultados de Búsqueda

	falla / fallar	fallo	rompe / romper / romperse	rotura	roto	fractura	defecto	imperfección	deficiencia	fatiga	desgaste	corrosión	grieta	pierde	perder
Libro 1	3	-	27/5/4	72	2	28	6	-	-	45	13	6	20	6	0
Libro 2	-/1	8	4/6/9	27	-	49	34	10	-	16	8	38	16	-	-
Libro 3	374/10	3	1/-/-	7	1	105	12	7	2	764	191	51	75	6	-
Libro 4	2/-	-	7/2/-	74	1	10	12	1	-	19	5	13	8	-	-

A continuación citaremos 6 o más ejemplos, aproximadamente, de cada palabra del libro, que se nos asignó como equipo este año, para mostrar en dicha sección el significado o contexto de dicha palabra, para el conteo incluiremos todas las palabras pero para los ejemplos dejaremos de lado aquellas formen parte de un índice, título, subtítulo, pregunta o referencia.

El libro asignado para el caso de este año 2025 es el de Callister, D. W. - Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales - 1995; hay que aclarar que también extraímos algunas palabras del libro Callister, D. W. - Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales 2da edición (Correspondiente a la 9na edición original).

2. Libro 2: Callister, D. W. - Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales - 1995

Fallo:

subsección 4.5.4; primer párrafo: "[...] son los fallos de apilamiento, [...]"

Resumen Capítulo 8; tercer párrafo: "[...] y permite diseñar estructuras con una probabilidad de fallo mínima. [...]"

Resumen Capítulo 8; "[...] Finalmente, la deformación se acelera en la fluencia terciaria, justo antes del fallo [...]"

subsección 16.9.2; primer párrafo: "Los polímeros pueden experimentar fallos por fatiga [...]"

subsección 16.9.2; primer párrafo: "[...] el esfuerzo para que se produzca el fallo [...]"

subsección 18.7.8; : "[...], como consecuencia puede aparecer un fallo. La apariencia del fallo es el característico [...]"

Cap 10-Pág 285; cuarto párrafo; "[...].^{ex}perimentó una descompresión explosiva y un fallo estructural el 28 de abril de 1988. Una investigación del accidente concluyó que la causa fue la fatiga del metal, agravada por corrosión por fisuración "[...]"

Cap 10–Pág 286; primer párrafo: "[...].^{EI} diseño de un componente estructural requiere conocimientos de ingeniería para reducir al mínimo la posibilidad de fallo "[...]"

subsección 18.7.4; primer párrafo: "[...] pérdida de material hasta que ocurre un fallo. [...]"

Rompe:

sección 7.5; último párrafo: "[...] normalmente se rompe antes de deformarse plásticamente.[...]"

sección 16.2; segundo párrafo: "[...], ya que se rompe cuando se deforma elásticamente.[...]"

subsección 17.5.2; segundo párrafo: "[...] donde (TS), y (T5), representan, respectivamente, la resistencia a la fractura de la fibra y la tensión en la matriz cuando el material compuesto se rompe[...]"

sección 17.11; tercer párrafo: ".^{EI} compuesto se rompe al fallar la fase matriz."

Romper:

sección 4.7; segundo párrafo: "[...] que logran romper gran número de enlaces atómicos.[...]"

sección 5.2; primer párrafo: "[...] suficiente energía como para romper los enlaces con los átomos [...]"

subsección 16.4.1; primer párrafo: "[...] que es capaz de romper gran número de enlaces [...]"

sección 16.5; primer párrafo: "[...] son tan violentas que pueden romper los enlaces covalentes. [...]"

subsección 16.11.3; primer párrafo: "[...] y puede romper algunos de ellos [...]"

sección 17.2: "[...]. De este modo para romper un miembro de hormigón [...]"

Romperse:

sección 8.8; tercer párrafo: "[...] el material es capaz de aguantar antes de romperse. [...]"

Problema 8.10; primer párrafo: "[...] Un componente de MgO no debe romperse cuando se aplica una tensión de 13,5 MPa (1969 psi). [...]"

sección 12.2; tercer párrafo: "[...] puesto que son moderadamente dúctiles y capaces de experimentar deformación permanente sin romperse. [...]"

sección 16.8; tercer párrafo: "[...] ,pero se convierten en dúctiles al aumentar la temperatura y aproximarse a la temperatura de transición vítrea y presentan comportamiento plástico antes de romperse. [...]"

sección 16.16.2; Cuarto párrafo: "[...] Al generarse una buena unión puede romperse antes el material adherido que el adhesivo. [...]"

sección 23.6; primer párrafo: "[...] La articulación puede romperse, lo cual ocurre normalmente en la región estrecha, [...]"

sección 23.3-Ecuación 23.11; primer párrafo: "[...] para que la viga funcione correctamente, no debe romperse cuando se aplica la tensión. [...]"

Rotura:

Problema 6.2; Segundo párrafo: "[...] la deformación plástica corresponde a la rotura de los enlaces entre los átomos vecinos más próximos [...]"

sección 6.6.2; cuarto párrafo: "[...] La tensión de fractura o bien de rotura corresponde a la tensión en la fractura. [...]"

sección 6.6.3; segundo párrafo: "[...] Siempre que una parte significativa de la deformación plástica a la rotura esté confinada en la región de la estricción, [...]"

sección 6.11; cuarto párrafo: "[...] ¿Cuál es la probabilidad de rotura de esta aleación en determinadas circunstancias?" [...]"

sección 6.12; quinto párrafo: "[...] lo más importante: las consecuencias de la rotura en términos de vidas humanas y daños materiales.[...]"

sección 8.2; cuarto párrafo: "[...] La tendencia a la rotura frágil de los materiales normalmente dúctiles se discute en la Sección 8.6.[...]"

sección 8.3-Página 22; segundo párrafo: "[...] esta estructura es característica de la fractura que resulta de la rotura a tracción uniaxial.[...]"

sección 8.3-Página 22; quinto párrafo: "[...] Esta forma parabólica puede ser indicativa de la rotura por cizalladura.[...]"

sección 8.3-Página 24; segundo párrafo: "[...] la propagación de la grieta corresponde a la sucesiva y repetida rotura de enlaces atómicos a lo largo de planos cristalográficos; [...]"

sección 8.5.1-Página 27; segundo párrafo: "[...] la rotura ocurrirá cuando la resistencia cohesiva teórica del material sea superada en la punta de uno de los defectos. [...]"

sección 8.5.3-Página 32; tercer párrafo: "[...] tienen valores pequeños de K , y son vulnerables a la rotura catastrófica.[...]"

sección 8.6.2-Página 38; tercer párrafo: "[...] dúctil-frágil deben utilizarse únicamente a temperaturas por encima de la temperatura de transición para evitar la rotura frágil y catastrófica.[...]"

sección 8.6.2-Página 40; primer párrafo: "[...] La fatiga es una forma de rotura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y fluctuantes [...]"

sección 8.6.2-Página 40; cuarto párrafo: "[...] La fatiga es importante ya que es la primera causa de rotura de los materiales.[...]"

sección 8.6-Página 41; primer párrafo: "[...] La rotura por fatiga tiene aspecto frágil aun en metales que son normalmente dúctiles,[...]"

sección 8.8; tercer párrafo: "[...] S, frente al logaritmo del número N de ciclos hasta la rotura para cada una de las probetas.[...]"

sección 8.8; tercer párrafo: "[...] ,por debajo del cual la rotura por fatiga no ocurrirá.[...]"

sección 8.9; primer párrafo: "[...] El proceso de rotura por fatiga está caracterizado por tres etapas distintas:[...]"

sección 8.11.2; tercer párrafo: "[...] El efecto neto es que la probabilidad de nucleación de la grieta, y por tanto de rotura por fatiga se reduce.[...]"

sección 8.12; primer párrafo: "[...] La rotura que ocurre por la acción simultánea de una tensión cíclica y el ataque químico se denomina fatiga con corrosión [...]"

sección 8.15-Problema 8.3; primer párrafo: "[...] ,predecir el tiempo a la rotura de un componente que es sometido a una tensión [...]"

sección 8.16-Página 4; primer párrafo: "[...] La fatiga es un tipo de fractura que conduce a la rotura catastrófica cuando se aplican cargas fluctuantes con el tiempo.[...]"

Cap 10-Pág.287; octavo párrafo; "[...] en una fractura dúctil la presencia de deformación plástica es una evidencia de que la rotura es inminente, permitiendo que se tomen medidas preventivas "[...]"

sección 19.21; segundo párrafo: "[...] la corriente a través del dieléctrico por el movimiento de estos electrones aumenta drásticamente; a veces la fusión localizada, quemadura

o bien la vaporización produce la degradación irreversible y quizás incluso la rotura del material [...]"

sección 8.16-Página 4; primer párrafo: "[...] La fatiga es un tipo de fractura que conduce a la rotura catastrófica cuando se aplican cargas fluctuantes con el tiempo.[...]"

Fractura:

cap 4-pág 74; ¿POR QUÉ ESTUDIAR Estructura en sólidos cristalinos?; primer párrafo: "[...] que tienen una determinada estructura cristalina, son mucho más frágiles (es decir, se fracturan con menores grados de deformación) que oro y plata, puros y no deformados [...]"

Sección 8.2-pág 210; tercer párrafo: "[...] y también para reducir la probabilidad de fractura en los extremos de la muestra [...]"

Cap 10-285; primer párrafo: "[...] Este fenómeno está relacionado con uno de los principios básicos de la mecánica de la fractura: [...]"

Cap 10-pág 285; ¿POR QUÉ ESTUDIAR Rotura?; primer párrafo: "[...] Por tanto, es importante comprender la mecánica de los distintos modos de rotura (fractura, fatiga y fluencia) y, además, conocerlos principios de diseño [...]"

Cap 10-pág 285; Objetivo de aprendizaje; primer pregunta: "[...] Describir el mecanismo de propagación de grietas tanto en modo de fractura dúctil como frágil. [...]"

Sección 10.2-pág 287; primer párrafo: "[...] Una fractura simple es la separación de un cuerpo en dos o más partes en respuesta a una tensión estática impuesta (es decir, constante o que varía lentamente con el tiempo) [...]"

Defecto:

Cap 6-pág 143; primer párrafo: "[...] gracias a los defectos atómicos es posible reducir las emisiones de gases contaminantes [...]"

Sección 6.1-pág 144; primer párrafo: "[...] Sin embargo, el sólido ideal no existe: todos los materiales tienen un gran número de defectos o imperfecciones [...]"

Sección 6.1-pág 144; segundo párrafo: "[...] Un defecto cristalino se refiere a una irregularidad de la red para la que una o más de sus dimensiones son del orden de un diámetro atómico [...]"

Sección 6.2-pág 145; tercer párrafo: "[...] Un defecto autointersticial se forma cuando un átomo del cristal se coloca en un lugar intersticial de la red, que es un pequeño espacio vacío que ordinariamente no está ocupado. [...]"

Sección 7.2-pág 182; primer párrafo: "[...] Naturalmente, este proceso necesita de la presencia de vacantes y las posibilidades de la difusión de las vacantes es función del número de estos defectos. [...]"

Cap 10-Pág.287; octavo párrafo: "[...] en una fractura dúctil la presencia de deformación plástica es una evidencia de que la rotura es inminente, permitiendo que se tomen medidas preventivas [...]"

Sección 9.1-pág 254; segundo párrafo: "[...] la resistencia mecánica se podía explicar por la existencia de un tipo de defecto lineal cristalino que, desde entonces, se ha llamado dislocación [...]"

Imperfección:

Cap 6-pág 143; ¿POR QUÉ ESTUDIAR Imperfecciones en sólidos?; primer párrafo: "[...] Las propiedades de algunos materiales están profundamente influenciadas por la presencia de imperfecciones. [...]"

Sección 6.1-pag 144; primer párrafo: "[...] Sin embargo, el sólido ideal no existe: todos los materiales tienen un gran número de defectos o imperfecciones [...]"

Sección 6.1-pag 144; segundo párrafo: "[...] La clasificación de las imperfecciones cristalinas normalmente se hace según la geometría o las dimensiones del defecto. [...]"

Fatiga:

Cap 7-pag 180; primer párrafo: "[...] Además, dentro de esta región se introducen esfuerzos de compresión residuales, que dan lugar a una mejora en la resistencia a la rotura por fatiga del engranaje cuando está en servicio [...]"

Cap 7-pag 181; ¿POR QUÉ ESTUDIAR Difusión?; primer párrafo: "[...] es decir, su dureza y su resistencia a la rotura por fatiga se han incrementado por difusión de un exceso de carbono o nitrógeno en la capa exterior de la superficie. [...]"

Cap 10-pag 285; tercer párrafo: "[...] Una investigación del accidente concluyó que la causa fue la fatiga del metal, agravada por corrosión por fisuración [...]"

Sección 10.1-pag 286; segundo párrafo: "[...] En este capítulo se tratan los siguientes temas: fractura simple (tanto en modo dúctil como frágil), fundamentos de mecánica de la fractura, ensayos de tenacidad de fractura, transición dúctil-frágil, fatiga y termofluencia. [...]"

Cap 10-Pág 285; cuarto párrafo; "[...] Un programa de mantenimiento, debidamente ejecutado por la compañía aérea habría detectado el daño por fatiga y se hubiera prevenido este accidente [...]"

Sección 10.2-pag 287; primer párrafo: "[...] La fractura también puede ocurrir por fatiga (cuando se imponen esfuerzos cíclicos) [...]"

Cap 10-pag 286; Objetivos de aprendizaje: "[...] 6. Definir el concepto de fatiga y especificar las condiciones en que se produce. [...]"

Desgaste:

Cap 7-pag 180; primer párrafo: "[...] El aumento del contenido de carbono implica un aumento de la dureza de la superficie (como se explica en la Sección 12.7) que, a su vez, conduce a un incremento de la resistencia al desgaste del engranaje [...]"

seccion 12.5.3; segundo párrafo: "[...] Casi siempre se utilizan en la condición templada y revenida, en la cual son especialmente resistentes al desgaste y capaces de adquirir la forma de herramienta de corte. [...]"

seccion 12.6.3; sexto párrafo: "[...] Su aplicación se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste y sin ductilidad, como por ejemplo los cilindros de los trenes de laminación. [...]"

seccion 14.17.1; segundo párrafo: "[...] aumentando así el rendimiento del combustible utilizado; excelentes resistencias al desgaste y a la corrosión; menores pérdidas por fricción; [...]"

seccion 14.17.1-Página 38; segundo párrafo: "[...] La resistencia al desgaste y/o al deterioro a temperaturas elevadas de partes metálicas de los motores de combustión que se utilizan actualmente ha sido mejorada significativamente utilizando recubrimientos cerámicos. [...]"

seccion 23.7-Página 42; primer párrafo: "[...] puesto que las superficies articulares de la bola y de la cavidad acetabular rozan una con otra, el desgaste de estas superficies es minimizado empleando materiales muy duros. [...]"

seccion 23.8-Página 43; segundo párrafo: "[...] La cerámica seleccionada es el óxido de aluminio de alta pureza, el cual es más duro y más resistente al desgaste y genera

tensiones de fricción inferiores en la articulación. [...]"

Glosario-pag 867; A: "[...] abrasivo. Material duro y resistente al desgaste (generalmente cerámico) que se utiliza para mecanizar, triturar o cortar otros materiales [...]"

Corrosión:

Sección 13.1, Aleaciones Ferrosas-pag 433; primer párrafo: "[...] El principal inconveniente de muchas aleaciones férricas es la susceptibilidad a la corrosión [...]"

Sección 13.2, Resumen-pag 457; primer párrafo: "[...] otros elementos de aleación que los hacen susceptibles a tratamientos térmicos, a una mejora de las propiedades mecánicas y/o más resistentes a la corrosión [...]"

Sección 13.2, Introducción-pag 539; segundo párrafo: "[...] la ingeniería aeronáutica persigue materiales estructurales que tengan bajas densidades pero que sean rígidos y resistentes a la abrasión, a los impactos y a la corrosión [...]"

Cap 10-pag 585; ¿POR QUÉ ESTUDIAR Fabricación y procesamiento de materiales en ingeniería?; segundo párrafo: "[...] Asimismo, algunos aceros inoxidables se hacen susceptibles a la corrosión intergranular [...]"

Cap 17-pag 639; ¿POR QUÉ ESTUDIAR Corrosión y degradación de los materiales?; primer párrafo: "[...] conocimiento de los tipos de corrosión y de degradación, y la comprensión de sus mecanismos [...]"

Sección 18.1, Introducción-pag 639; Segundo párrafo: "[...] En los metales hay pérdida de material por disolución (corrosión) o por formación de una capa o película no metálica (oxidación). [...]"

Grieta:

Cap 10-pag 285; segundo párrafo: "[...] Esta grieta comenzó en algún tipo de pequeña entalla o hendidura aguda [...]"

Sección 10.2-pag 287; tercer párrafo: "[...] Cualquier proceso de fractura está compuesto de dos etapas –formación y propagación de la grieta– en respuesta a una tensión impuesta [...]"

Sección 10.2-pag 287; primer párrafo: "[...] Una grieta de este tipo normalmente se denomina estable; es decir, se resiste a extenderse a menos que haya un aumento de la tensión aplicada [...]"

Sección 10.2-pag 287; primer párrafo: "[...] Las grietas de este tipo se denominan inestables, y la propagación de la grieta, una vez iniciada, continúa espontáneamente sin que se requiera un aumento en la magnitud de la tensión aplicada [...]"

seccion 11.1; tercer párrafo: "[...] Si la velocidad de cambio de temperatura es grande, se genera un gradiente de temperatura que induce tensiones internas que pueden conducir a deformaciones e incluso al agrietamiento.[...]"

seccion 14.17.3-Página 40; cuarto párrafo: "[...] El encogimiento excesivo o demasiado rápido puede provocar agrietamiento y/o distorsión y por tanto una pieza sin valor.[...]"

Sección 17.2-pag 586; primer párrafo: "[...] La mayoría de los materiales metálicos son especialmente susceptibles al hechurado, puesto que son moderadamente dúctiles y capaces de experimentar deformación permanente sin romperse ni agrietarse [...]"